

thu lại được ghi nhận tăng mạnh, đồng thời gia tăng năng lực hấp thụ Carbon hữu cơ trong đất (SOC), đóng góp trực tiếp vào mục tiêu nông nghiệp giảm phát thải.

5. Mô hình tối ưu hóa dự báo dịch bệnh ứng dụng Nông nghiệp chính xác dựa trên nền tảng AI và IoT

Biến đổi khí hậu đang bẻ gãy các quy luật thời tiết truyền thống, kéo theo sự thay đổi nghiêm trọng về mật độ động lực học quần thể của các loài nấm, vi khuẩn và siêu vi gây bệnh. Tại các vùng chuyên canh Tây Nguyên, rủi ro sinh học nguy hiểm nhất đe dọa sự tồn vong của các vườn cây tỷ đô là hội chứng vàng lá thối rữa trên sầu riêng do dòng nấm Oomycetes *Phytophthora* gây ra, và bệnh rỉ sắt trên lá cây sầu riêng và cà phê do phức hợp vi nấm *Hemileia vastatrix* và *Phakopsora sp.*.

Cách thức phòng trừ truyền thống chủ yếu mang tính đối phó và phản ứng thụ động: nông dân chỉ phát hiện khi bệnh đã biểu hiện rõ rệt trên lá hoặc thân, sau đó đổ một lượng lớn hóa chất BVTV độc hại để tiêu diệt. Cách làm này không những không cứu được phần rễ đã thối, mà còn gây suy thoái nghiêm trọng hệ sinh thái vi sinh vật đất, đồng thời đe dọa trực tiếp đến an toàn dư lượng tối đa (MRL) trong tiêu chuẩn xuất khẩu nông sản. Việc ứng dụng AI và IoT tạo ra một bước tiến hóa trong bảo vệ thực vật, chuyển từ trạng thái "khắc phục hậu quả" sang "dự báo và phòng vệ từ xa".

5.1. Nhận diện Dịch bệnh Chính xác cao qua Thị giác Máy tính và Học sâu

Trí tuệ nhân tạo đang trang bị cho ngành nông nghiệp những "đôi mắt vi mô" để phát hiện dịch bệnh thông qua công nghệ Thị giác Máy tính (Computer Vision). Các mô hình Học sâu (Deep Learning), đặc biệt là kiến trúc Mạng Nơ-ron Tích chập (Convolutional Neural Networks - CNN), đã chứng minh khả năng vượt trội trong việc phân tách và phân loại các đặc trưng bệnh lý tinh vi trên bề mặt lá cây mà mắt thường khó lòng phân biệt được.

Trong số các mô hình CNN, cấu trúc DenseNet cho thấy hiệu suất phân loại đỉnh cao. Nhờ khả năng tái sử dụng đặc trưng thông qua các kết nối mạng cực kỳ dày đặc giữa các lớp nơ-ron (layers), DenseNet tối ưu hóa luồng gradient (gradient flow) mạnh mẽ, khắc phục được hiện tượng triệt tiêu gradient, qua đó đạt độ chính xác lên đến 96,98% trên các tập dữ liệu bệnh hại. Bên cạnh đó, sự phát triển của các kiến trúc mạng siêu nhẹ như Tiny-LiteNet (có dung lượng chỉ 1.2 MB) là một bước ngoặt công nghệ quan trọng. Thuật toán này có thể được nhúng trực tiếp vào các thiết bị biên (Edge Devices) hoặc điện thoại thông minh giá rẻ của người nông dân, tiêu thụ điện năng cực thấp nhưng vẫn đảm bảo khả năng phát hiện bệnh lý theo thời gian thực đạt mức 98,6%.

Tại thị trường nội địa, một hệ sinh thái tiêu biểu áp dụng công nghệ này là ứng dụng "2 Nông", được phát triển bởi Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC). Thông qua giao diện tương tác trực quan trên thiết bị di động,